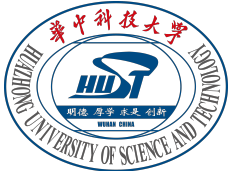


汇报主题

汇报人: xxx

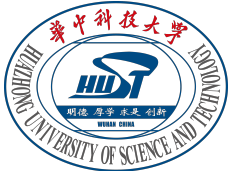
华中科技大学高压大功率特种电源研究组

20xx年x月x日



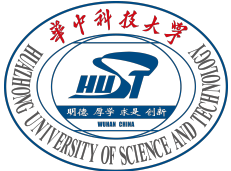
汇报提纲

- ① 课题研究背景
- ② 国内外研究现状
- ③ 已开展的研究工作
- ④ 仿真分析与实验验证
- ⑤ 小结与下一步工作



汇报提纲

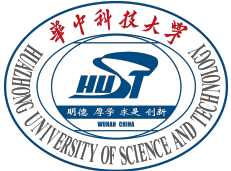
- 1 课题研究背景
- 2 国内外研究现状
- 3 已开展的研究工作
- 4 仿真分析与实验验证
- 5 小结与下一步工作



课题研究背景

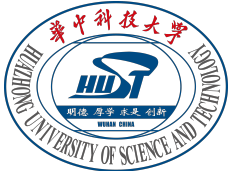
基本要求：

1. 阐明课题研究背景，突出课题研究意义。
2. 目标导向明确，主线清晰，自然衔接研究主题。
3. 图文并茂，最小字号不低于 22pt。



汇报提纲

- ① 课题研究背景
- ② 国内外研究现状
- ③ 已开展的研究工作
- ④ 仿真分析与实验验证
- ⑤ 小结与下一步工作



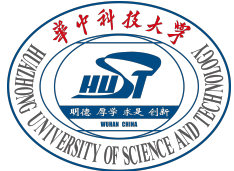
国内外研究现状

基本要求：

1. 充分调研国内外文献，分类整理，避免简单罗列^[1]。
2. 以旁观者视角，客观评述国内外研究现状^[2]。
3. 提炼共性问题，自然引导拟开展的研究工作。
4. 图文并茂，最小字号不低于 22pt。

[1] W. Zhang, M. Li, and Q. Wang, "High-efficiency modular converter control for pulsed power applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 39, no. 8, pp. 10 001–10 012, 2024.

[2] H. Chen, Y. Liu, and J. Smith, "Review of wide-bandgap devices in high-power converter systems," in *2023 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*, 2023, pp. 2150–2157.



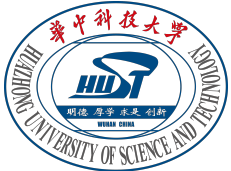
研究必要性小结

研究对象：

目标需求（结合定量技术指标说明）：

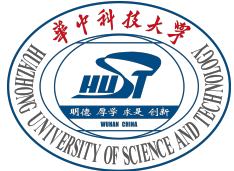
主要技术路线的局限性：

本工作拟解决的问题：



汇报提纲

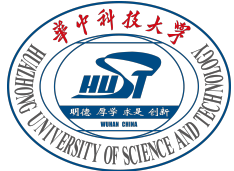
- ① 课题研究背景
- ② 国内外研究现状
- ③ 已开展的研究工作**
- ④ 仿真分析与实验验证
- ⑤ 小结与下一步工作



已开展的研究工作

基本要求：

1. 内容详实，逻辑清晰，论证充分。
2. 把握叙事节奏，兼顾听众体验。
3. 图文并茂，最小字号不低于 22pt。



已开展的研究工作

图形样式示例

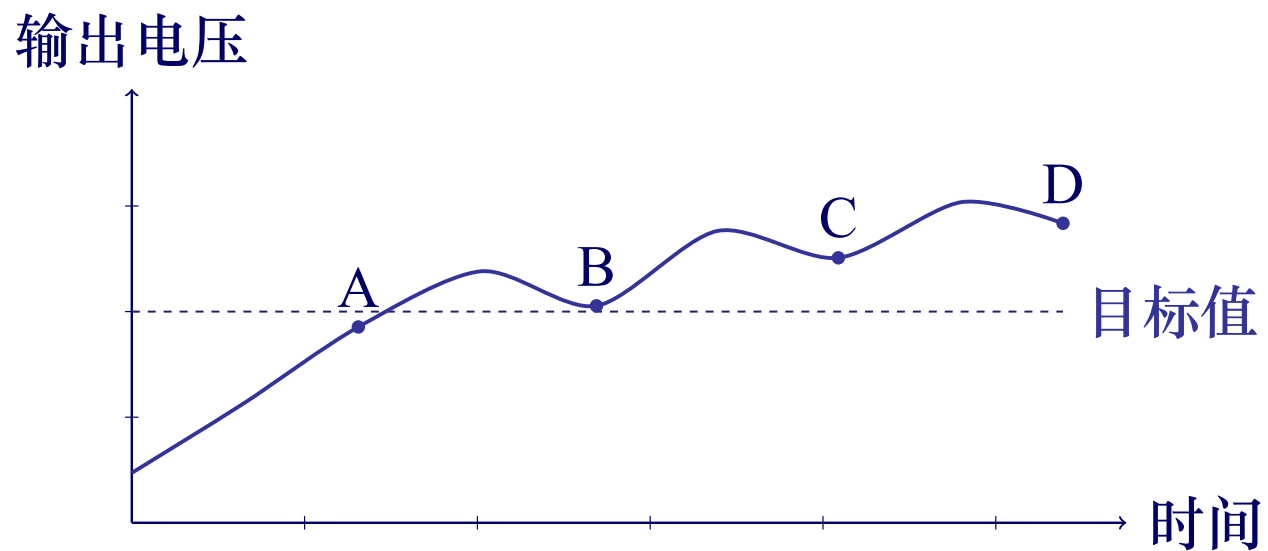
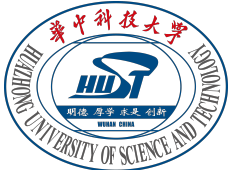


图 1: 控制策略下输出电压响应曲线示意图



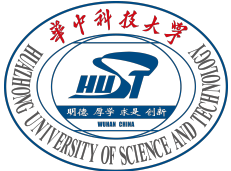
已开展的研究工作

表格样式示例

表 1: 不同方案关键指标对比

方案	峰值效率	输出纹波	动态恢复时间
传统 PI 控制	92.1%	3.8%	4.6 ms
前馈补偿控制	94.7%	2.4%	3.1 ms
预测优化控制	96.2%	1.6%	2.2 ms

- 建议优先使用 booktabs 的 \toprule、\midrule、\bottomrule。
- 表格标题自动编号，便于正文中引用与说明。



已开展的研究工作

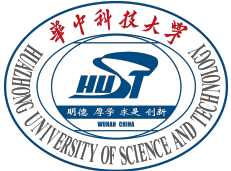
公式样式示例

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^*\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_k\|_R^2 \right) \quad (1)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k + B\mathbf{u}_k, \quad (2)$$

$$\mathbf{u}_k^* = \arg \min_{\mathbf{u}_k} J. \quad (3)$$

- 单行公式使用 `equation`，多行推导使用 `align`。
- 变量矩阵建议使用 `\bm{}`，文字下标建议使用 `\mathrm{}` 或 `\text{}`。

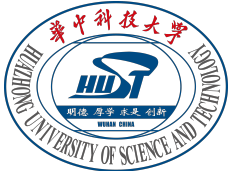


已开展的研究工作

算法伪代码示例

```
Input: reference  $r$ , measured state  $x$   
Initialize: horizon  $N$ , weights  $Q/R$   
Predict state sequence  
Solve constrained optimization  
Apply first control increment  
Output: switching command
```

- 伪代码页需使用 fragile frame。
- 长流程建议拆为多页展示。



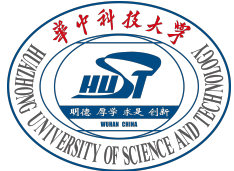
已开展的研究工作

代码片段示例

```
import numpy as np

def rms_error(reference, measured):
    error = np.asarray(reference) - measured
    return np.sqrt(np.mean(error ** 2))
```

- 代码页应只保留关键函数。
- 长代码建议拆成多页说明。



重点结论 Block 示例

关键发现

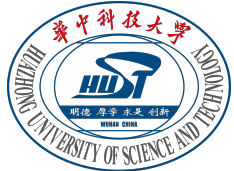
预测优化控制可同时压低纹波并缩短恢复时间。

需要关注

器件结温、采样延迟仍需实验验证。

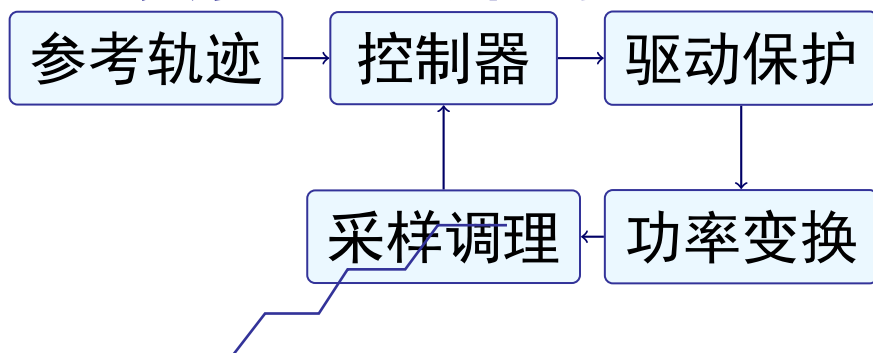
本页结论

下一阶段联合优化控制参数与保护策略。



双栏图文示例

实验平台与信号链路



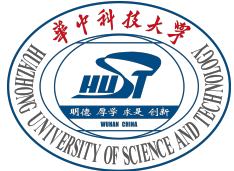
量测：电压、电流、温度

页面写法

- 左侧放图。
- 右侧写结论。

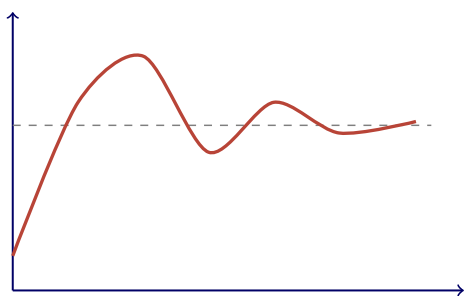
适用场景

适合平台介绍与结果解释。

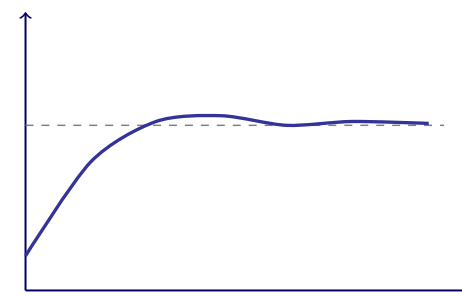


并列子图示例

方案对比结果



(a) 传统控制

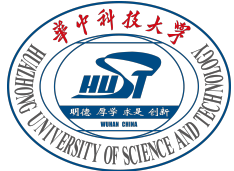


(b) 优化控制

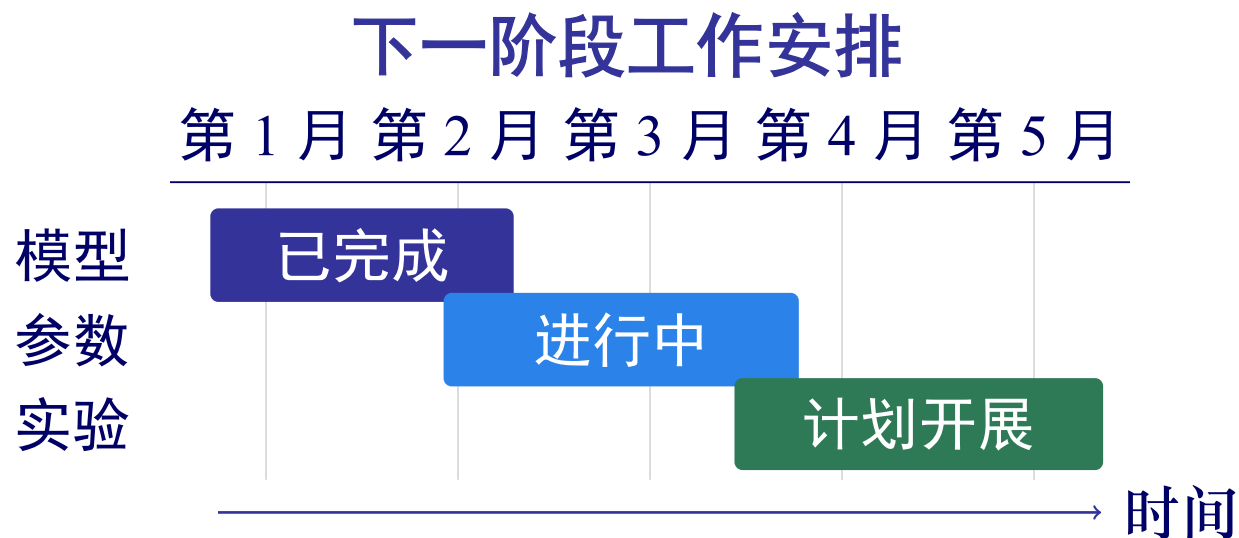
图 2: 不同控制策略下输出响应对比示意图

对比结论

适合展示“传统方案 vs 本文方案”。

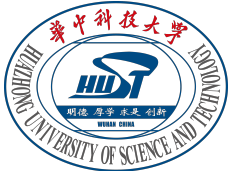


时间计划与进度示例



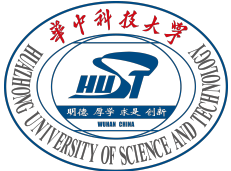
使用建议

进度页突出里程碑，避免堆叠表格。



汇报提纲

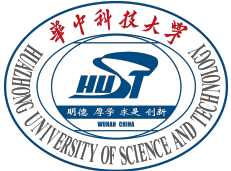
- ① 课题研究背景
- ② 国内外研究现状
- ③ 已开展的研究工作
- ④ 仿真分析与实验验证**
- ⑤ 小结与下一步工作



仿真分析与实验验证

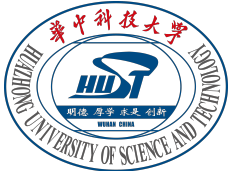
基本要求：

1. 所有结果必须真实，可检验，可重复，可再现。
2. 所有图表应清晰、完整、美观。



汇报提纲

- ① 课题研究背景
- ② 国内外研究现状
- ③ 已开展的研究工作
- ④ 仿真分析与实验验证
- ⑤ 小结与下一步工作**



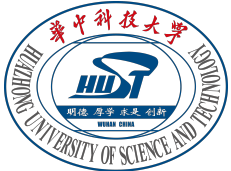
小结与下一步工作

报告小结：

1. 分点说明，言简意赅，概况主体工作。
2. 强调重点，突出特色，凝炼重要结论。
3. 要点不超过四点，最小字号不低于 22pt。

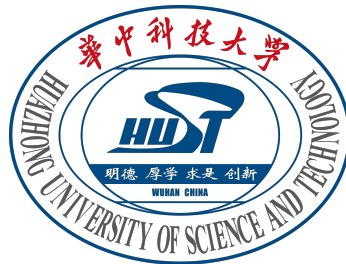
下一步工作：

1. 分点说明，言简意赅，体现延续性。
2. 目标明确，思路清晰，突出可行性。
3. 要点不超过两点，最小字号不低于 22pt。



参考文献

- [1] W. Zhang, M. Li, and Q. Wang, “High-efficiency modular converter control for pulsed power applications,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 39, no. 8, pp. 10 001–10 012, 2024.
- [2] H. Chen, Y. Liu, and J. Smith, “Review of wide-bandgap devices in high-power converter systems,” in *2023 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*, 2023, pp. 2150–2157.



谢谢大家！
敬请批评指正！